

搜索对称加密（SSE）：改进定义与高效构建

1. 引言

- 什么是SSE?

搜索对称加密（SSE）允许用户在加密数据外包存储的同时，保留对这些数据进行**高效选择性搜索**的能力。

- 背景问题：

- **传统加密无法搜索**：普通对称加密需要解密整个数据集才能进行搜索，既低效又不安全。

- **应用需求**：

- Google Desktop 的隐私保护。
- DARPA 提出的隐私与安全平衡技术。

问：为什么SSE优于传统加密？

答：SSE通过加密索引实现选择性解密和高效搜索，避免解密整个数据集带来的风险和计算成本。

2. 研究目标与贡献

- 研究目标：

- i. 提出两个高效的SSE方案，分别满足：

- SSE-1：非适应性安全（更高效）。
- SSE-2：适应性安全（更高隐私）。

- ii. 扩展到多用户场景，提出动态权限管理机制。

- 主要贡献：

- 提出改进的SSE安全定义，解决了现有定义中存在的漏洞。
- 在性能和安全性上均优于现有方法。

问：非适应性安全与适应性安全的区别是什么？

答：非适应性安全假设查询是预先确定的，适应性安全允许查询根据前面的搜索结果动态调整，适应性安全更符合实际需求。

3. 核心技术与定义

3.1 改进的SSE定义

- **非适应性安全**：攻击者无法从一系列预先定义的查询中推测未查询的关键词。
- **适应性安全**：攻击者即使动态调整查询，也无法泄露未查询关键词的信息。
- **等价性验证**：论文通过模拟器证明了两种安全定义的鲁棒性。

问：为什么适应性安全重要？

答：在动态查询场景（如搜索引擎）中，用户的查询可能根据结果调整，适应性安全能更好保护隐私。

3.2 索引设计中的关键技术

- **伪随机函数 (PRF)**：
 - 用于生成查找表的加密键值，防止关键词直接暴露。
- **伪随机置换 (PRP)**：
 - 对文档ID和关键词存储位置随机化，防止访问模式泄露。

问：伪随机函数和伪随机置换在SSE中有什么作用？

答：它们隐藏了关键词与存储位置的关系，防止攻击者通过分析访问模式推断查询行为。

4. 两种SSE方案

4.1 SSE-1: 非适应性安全方案

- **设计特点：**

- 索引由加密数组 **A** 和查找表 **T** 组成：
 - **A** 存储文档ID的加密值，打乱关键词和位置的对应关系。
 - **T** 提供关键词到 **A** 的快速定位。

- **性能特点：**

- 服务器计算成本恒定 $O(1)$ 。
- 每次查询只需一轮通信。

问：SSE-1为什么比之前的方案更高效？

答：通过将文档ID加密存储为数组并结合查找表，服务器只需处理与目标关键词相关的部分数据，而非遍历整个集合。

4.2 SSE-2：适应性安全方案

- **设计特点：**

- 为每个关键词分配独立的伪随机标签集合（称为“关键词家族”）。
- 查询时，用户逐一搜索家族中的所有标签，防止攻击者推断关键词和查询模式。

- **优点：**

- 支持动态查询，防止攻击者通过观察查询顺序或模式获取额外信息。
- 更适合动态搜索场景。

问：SSE-2如何实现适应性安全？

答：通过关键词家族的伪随机标签分散查询痕迹，使攻击者无法建立查询模式与关键词的对应关系。

5. 多用户SSE扩展

5.1 问题与挑战

- **多用户场景的挑战：**

- 动态管理多个用户的查询权限。
- 防止被撤销用户继续访问数据。

5.2 多用户方案设计

- 核心技术：

- **广播加密 (BE)**：为授权用户分发密钥 r ，被撤销用户无法解密更新后的密钥。
- **伪随机置换**：新增查询随机化层，防止撤销用户利用旧密钥生成有效查询。

问：多用户SSE如何有效管理权限？

答：通过广播加密动态分发密钥，伪随机置换确保撤销用户无法访问索引数据。

6. 性能与安全性对比

6.1 性能优势

- SSE-1：高效，适用于对性能要求较高的场景。
- SSE-2：隐私保护更强，适用于动态查询场景。

6.2 安全改进

- 新定义解决了之前方法的缺陷：
 - 适应性攻击防御。
 - 用户搜索模式的隐私保护。

问：与现有方案相比，论文中的方案优势在哪里？

答：SSE-1 是目前最高效的非适应性方案，SSE-2 是首个适应性安全的常数轮方案，同时多用户扩展实现了高效动态权限管理。

7. 结论与未来方向

- 研究成果：

- 提出适应性与非适应性安全的两种高效方案。

- 实现了多用户权限管理的高效扩展。

- **未来方向：**

- 探索对恶意服务器的防御。
- 进一步优化多用户场景下的存储和通信成本。

问：多用户SSE如何确保被撤销用户无法查询？

答：通过动态密钥更新和伪随机置换，被撤销用户无法获得有效密钥生成查询，其查询请求将被服务器拒绝。